Solución de la pregunta 12

PRECÁLCULO · TRANSFORMACIONES Y DOMINIO

El dominio de f es $[0, 6]$. ¿Cuál es el dominio de $g(x) = f(2x - 2)$?

A) $[-2, 10]$

B) $[0, 6]$

C) $[1, 4]$

D) $[-1, 2]$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Condición**
   $0 \leq 2x - 2 \leq 6$.

2. **Despeja**
   $2 \leq 2x \leq 8$.

3. **Dominio**
   $1 \leq x \leq 4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Aplica $2x - 2$ a los extremos en vez de despejar x.

B) Supone que las transformaciones internas no cambian el dominio.

D) Despeja como $\frac{x}{2} - 1$.

Idea clave. El argumento 2x − 2 debe estar en el dominio de f.